

Natural Language Processing (AI408DV01)

Bài tập thực hành cá nhân – Tuần 10

Name:	
Student ID:	
Deadline:	
File name format:	AI301DV01-Lab-XX-StudentID.docx (or .pdf or .zip)

A. Chuẩn bị

- Đọc kỹ slide bài giảng **Named Entity Recognition**
- [1] [Chapter 17](#). Dan Jurafsky and James H. Martin, *Speech and Language Processing*, 3rd ed. Pearson, 2026.
 - o <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/>
 - o Embeddings: <https://web.stanford.edu/~jurafsky/slp3/5.pdf>
- [2] [Chapter 5](#). Sowmya Vajjala, Bodhisattwa Majumder, Anuj Gupta, and Harshit Surana, *Practical Natural Language Processing*. O'Reilly, 2020.
- [3] [Chapter 11](#). Jay Alammam and Maarten Grootendorst, *Hands-On Large Language Models*. O'Reilly, 2024.

B. Câu hỏi lý thuyết

Bài tập 1. (xem file Named Entity Recognition_Alammar.pdf)

Trình bày quá trình tinh chỉnh mô hình BERT sẵn có cho bài toán NER (named-entity recognition)

- Mô tả quá trình
- Giải thích source code

(fine-tuning a pretrained BERT model specifically for NER)

Bài tập 2. (tài liệu [2], [3])

Trình bày ứng dụng của NER trong bài toán Rút trích/Trích xuất thông tin (Information Extraction)